

Instruções para Elaboração do Trabalho:

Detecção de Objetos com MobileNet Embarcado em ESP32

Enunciado e Diretrizes Experimentais

Grupo [Número]
Disciplina: [Nome da Disciplina]
Professor: [Nome do Professor]
email1@aluno.com, email2@aluno.com

Resumo

Este documento serve como enunciado oficial do trabalho prático sobre detecção de objetos utilizando o modelo MobileNet embarcado em uma placa ESP32. São apresentadas as diretrizes para seleção de bases de dados, procedimentos experimentais, restrições metodológicas, modalidades de avaliação, processos de embarcamento e requisitos para apresentação e relatório final. Todo o experimento deve ser conduzido sob condições controladas e reproduzíveis, conforme detalhado nas seções seguintes.

1 Objetivo Geral

O objetivo deste trabalho é desenvolver, treinar e embarcar um modelo de detecção de objetos baseado na arquitetura MobileNet em uma placa ESP32, aplicando técnicas de pré-processamento, pós-processamento e otimização para dispositivos embarcados. O grupo deverá implementar todo o pipeline experimental, documentando todas as etapas em um relatório no formato de artigo científico, além de realizar uma apresentação oral final para a turma.

2 Bases de Dados

2.1 Origem das Bases

Cada grupo deverá trabalhar **uma base de dados de imagens**:

- **ou a Base 1** : fornecida pelo professor. Vocês podem encontrá-la [neste link](#).
- **ou Base 2 (escolhida pelo grupo)**: deverá ser selecionada pelos integrantes, respeitando as restrições da Seção 2.2.

2.2 Restrições para a Base Escolhida

A base de dados escolhida pelo grupo deve atender **todos** os seguintes critérios:

1. Ser **pública** (acesso livre e irrestrito para fins acadêmicos).

2. Ser sobre **detecção de objetos em imagens** (não classificação, não segmentação semântica).
3. Conter **marcações das regiões** (*bounding boxes*) para todos os objetos de interesse.
4. Ser sobre **algo do dia a dia**.
5. Conter **apenas uma única classe** de objeto (ex.: cadeiras, garrafas, livros, mochilas, etc.).

3 Arquitetura e Parâmetros

3.1 Arquitetura Definida

O grupo trabalhará com a arquitetura **MobileNet** (MobileNetV1, MobileNetV2 ou MobileNetV3, a ser especificada e justificada posteriormente pelo grupo) para detecção de objetos.

3.2 Parâmetros e Hiperparâmetros

IMPORTANTE:

Os parâmetros e hiperparâmetros do modelo (taxa de aprendizado, *batch size*, número de épocas, otimizador, função de perda, fator de escala da MobileNet, etc.)

vão ser entregues com um padrão ou vai ser avaliado o que o grupo apresentar como padrão.

4 Processos de Treinamento e Embarcamento

4.1 Treinamento do Modelo

O treinamento do modelo MobileNet deverá ser realizado em ambiente de desenvolvimento (PC/GPU) utilizando as bases de dados especificadas. Os grupos deverão:

1. Treinar o modelo utilizando a base de dados original (sem modificações).
2. Anotar todos os resultados de treinamento e validação: acurácia, *loss*, mAP, *recall*, tempos, etc.

3. Nas anotações de tempo devem ser no mínimo as de: **treinamento, teste, pré-processamento e pós-processamento**.
4. Repetir o treinamento **pelo menos 5 vezes** para cada combinação (base original e base com pré-processamento).
5. Calcular a **média** e o **desvio padrão** das métricas obtidas.

4.2 Pré-processamento e Pós-processamento

Após o treinamento com os dados originais, os grupos deverão aplicar técnicas de:

- **Pré-processamento:** transformações aplicadas às imagens antes da inferência (ex.: redimensionamento, normalização, aumento de dados, correção de iluminação, remoção de ruído).
- **Pós-processamento:** técnicas aplicadas após a saída da rede (ex.: *Non-Maximum Suppression* ajustada, filtragem por confiança, suavização temporal para vídeo). **Vai ser obrigatório a demonstração da segmentação dos objetos detectados na imagem.**

O objetivo é **otimizar e melhorar os resultados do modelo** em termos de acurácia de detecção (mAP, F1-score), tempo de treinamento e tempo de predição (*inference time*).

4.3 Processo de Embarcamento na ESP32

O modelo treinado deverá ser convertido e embarcado na placa ESP32 seguindo as etapas abaixo:

1. **Conversão do modelo:** o modelo treinado (formato `.h5` ou `.pb`) deverá ser convertido para o formato `.tflite` (TensorFlow Lite), que é compatível com dispositivos embarcados.
2. **Quantização:** aplicar técnicas de quantização para reduzir o tamanho do modelo e viabilizar sua execução na ESP32. Opções recomendadas:
 - Quantização de pesos para inteiro de 8 bits (int8)
 - Quantização pós-treinamento (*post-training quantization*)
 - Quantização com representação de ponto flutuante de 16 bits (float16)
3. **Geração do arquivo Arduino:** converter o arquivo `.tflite` para um array em C++ (`.h` ou `.cpp`) utilizando a ferramenta `xxd` ou o comando:

```
xxd -i modelo_quantizado.tflite >
```

4. **Implementação no ESP32:** desenvolver o código para a ESP32 utilizando as bibliotecas:

- `EloquentTinyML` ou `TensorFlowLite_ESP32`
- `camera` para captura de imagens

5. **Carregamento do modelo:** embarcar o modelo na memória flash da ESP32 e implementar o loop de inferência.

4.4 Execução Fora da Embarcação (PC)

Paralelamente à execução embarcada, o grupo deverá executar o mesmo modelo treinado em ambiente de PC (fora da embarcação) para fins de comparação. Esta etapa inclui:

1. **Execução em Python:** carregar o modelo treinado (formato `.h5`, `.pb` ou `.tflite`) utilizando TensorFlow ou TensorFlow Lite em um computador.
2. **Métricas comparativas:** coletar as seguintes métricas para comparar o desempenho entre as plataformas:
 - Tempo de inferência por imagem (ms)
 - Consumo de memória RAM e flash
 - Acurácia (mAP, F1-score) em cada plataforma
 - FPS (quadros por segundo) em vídeo e tempo real
3. **Validação cruzada:** verificar se a quantização e conversão mantiveram a qualidade do modelo, comparando os resultados do modelo original (PC) com o modelo convertido (PC e ESP32).

4.5 Pipeline Experimental

O pipeline experimental consiste na realização do treinamento e teste do modelo MobileNet em diferentes cenários, com o objetivo de avaliar o impacto da modificação de hiperparâmetros, parâmetros e técnicas de pré-processamento no desempenho do modelo. Inicialmente, deve ser realizado o treinamento e teste do modelo utilizando os hiperparâmetros e parâmetros padrão, sem aplicação de pré-processamento nas imagens. Em seguida, um novo experimento deve ser executado utilizando modificações nos hiperparâmetros e parâmetros, mantendo as imagens originais da base de dados. Em ambos os casos, as métricas de desempenho devem ser registradas.

Posteriormente, deve ser aplicada uma etapa de pré-processamento nas imagens da base de dados, visando melhorar a qualidade das entradas fornecidas ao modelo. Após essa etapa, o treinamento e teste devem ser realizados novamente utilizando, inicialmente, os hiperparâmetros e parâmetros padrão e, posteriormente, utilizando ~~as~~ **configurações** modificadas.

Após a obtenção das saídas geradas pelo modelo, deve ser aplicada uma etapa de pós-processamento com o objetivo de refinar os resultados obtidos. Os resultados finais de todos os experimentos devem ser comparados.

Na etapa final, o modelo otimizado deverá ser convertido, quantizado e embarcado na ESP32. As mesmas imagens de teste deverão ser executadas na ESP32 e no PC para comparação de desempenho.

4.6 Modalidades de Avaliação

O modelo embarcado (após as otimizações e conversão) deve ser submetido a **três modalidades** de operação:

1. **Imagem:** avaliação em um conjunto de teste estático de imagens individuais.
2. **Vídeo:** avaliação em sequências de vídeo (arquivos .mp4, .avi), medindo consistência temporal e FPS.
3. **Captura em tempo real:** avaliação utilizando a **câmera acoplada à ESP32**, com o modelo processando *frames* ao vivo.

5 Condições Controladas

Para garantir a reprodutibilidade e validade dos experimentos:

- Todos os treinamentos e avaliações em PC devem ser realizados na **mesma máquina** (mesmo hardware, sistema operacional e versões de bibliotecas).
- A máquina utilizada deve ser especificada no relatório (processador, GPU, RAM, SO, versão do Python/CUDA/TensorFlow).
- Para a ESP32, deve ser especificado o modelo da placa (ex.: ESP32-CAM, ESP32-DevKit), frequência do clock, e versões das bibliotecas utilizadas.
- Cada treinamento deve ser executado **no mínimo 5 vezes**, reportando-se a média e o desvio padrão das métricas.
- Os códigos desenvolvidos devem ser disponibilizados em repositório público (GitHub, GitLab) com link no relatório.

6 Entregas

6.1 Relatório em Formato de Artigo Científico

O grupo deverá produzir um relatório seguindo o formato de artigo científico (máximo 6 páginas, duas colunas), contendo:

- Resumo e introdução.
- Descrição das bases de dados utilizadas.
- Detalhamento da arquitetura MobileNet e parâmetros.
- Metodologia experimental: pré-processamento, pós-processamento, configurações.

- Processo de conversão e quantização do modelo para a ESP32.
- Comparação dos resultados: PC (original) vs. PC (quantizado) vs. ESP32.
- Resultados: tabelas e gráficos comparativos entre as modalidades (imagem, vídeo, webcam/ESP32-CAM). Incluir médias e desvios das 5 execuções.
- Discussão e análise do impacto das técnicas aplicadas e das limitações da ESP32.
- Conclusão e trabalhos futuros.
- Referências bibliográficas.

6.2 Apresentação Oral Final

Cada grupo deverá realizar uma apresentação de **10 a 15 minutos** para a turma, abordando:

- Motivação e escolha da base adicional.
- Arquitetura MobileNet e motivos da escolha.
- Técnicas de pré e pós-processamento aplicadas.
- Processo de conversão e quantização para a ESP32.
- Comparação quantitativa dos resultados (PC vs. ESP32).
- Demonstração prática do sistema funcionando nas três modalidades (imagem, vídeo e ESP32-CAM ao vivo).

7 Critérios de Avaliação

A avaliação final considerará os seguintes pesos:

Critério	Peso
Escolha e justificativa da base adicional	10%
Execução dos treinamentos (5 repetições, média e desvio)	10%
Qualidade e criatividade do pré/pós-processamento	10%
Conversão e quantização para a ESP32	15%
Resultados obtidos (melhoria em relação à base original)	5%
Comparação PC vs. ESP32	10%
Avaliação nas três modalidades	10%
Qualidade do relatório (artigo científico)	15%
Apresentação oral final e demonstração prática	5%
Apresentações semanais (frequência e qualidade)	10%
Total: 100%	

8 Cronograma Sugerido

- **Semana 1:** Escolha da base adicional. Primeira apresentação semanal (planejamento). Familiarização com os códigos base. Primeira apresentação (dificuldades iniciais).

- **Semana 2:** Treinamentos iniciais (base original, 5 execuções) e primeiras implementações do pré-processamento. Segunda apresentação (resultados preliminares).
- **Semana 3:** Implementação total de pré-processamento e pós-processamento. Terceira apresentação (técnicas aplicadas).
- **Semana 4:** Avaliação nas três modalidades e finalização do artigo. Quarta apresentação (resultados intermediários).
- **Semana 5 em diante:** Finalização do relatório e apresentações finais.

9 Observações Finais

- A ESP32 possui recursos limitados (RAM e flash). O grupo deverá escolher um modelo MobileNet leve (ex.: MobileNetV1 com fator 0.25) ou aplicar técnicas avançadas de quantização para viabilizar o embarcamento.
- Qualquer dúvida sobre os parâmetros ou hiperparâmetros deve ser esclarecida com o professor **antes** do início dos experimentos.
- Não serão aceitos relatórios que não reportem as médias e desvios das 5 execuções.
- A demonstração ao vivo (ESP32-CAM) deverá funcionar no dia da apresentação final.
- As apresentações semanais são obrigatórias. Faltas deverão ser justificadas com antecedência.
- Plágio ou cópia de resultados entre grupos implicará nota zero para todos os envolvidos.